

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E43392-10263933 • E47960-10250458		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnite®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) • Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403)	• Specific Volume vs. Temperature (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PBT-GF30		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.53 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/2.16 kg)	15 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直	1.1 %	
流动	0.40 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.30 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.10 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		ISO 527-1
--	9750 MPa	
-40°C	10500 MPa	
40°C	7550 MPa	
100°C	4400 MPa	
120°C	4000 MPa	
140°C	3250 MPa	
160°C	3200 MPa	
180°C	2700 MPa	
200°C	1950 MPa	



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸应力		ISO 527-2
断裂	145 MPa	
断裂, -40°C	195 MPa	
断裂, 100°C	70.0 MPa	
断裂, 120°C	65.0 MPa	
断裂, 160°C	50.0 MPa	
断裂, 180°C	40.0 MPa	
拉伸应变		ISO 527-2
断裂	2.8 %	
断裂, -40°C	2.8 %	
断裂, 120°C	5.5 %	
断裂, 160°C	5.5 %	
断裂, 180°C	5.5 %	
弯曲模量		ISO 178
--	9400 MPa	
120°C	4000 MPa	
160°C	3300 MPa	
弯曲应力		ISO 178
--	220 MPa	
120°C	95.0 MPa	
160°C	70.0 MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength	3.4 %	ISO 178/A
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	9.5 kJ/m²	
23°C	10 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	55 kJ/m²	
23°C	60 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	220 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210 °C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	225 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	3.0E-5 cm/cm/°C	
垂直	8.0E-5 cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	140 °C	UL 746B
RTI Imp (0.75 mm)	130 °C	UL 746B
RTI (0.75 mm)	140 °C	UL 746B
Effective Thermal Diffusivity	8.23E-8 m²/s	



电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	30 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	3.90	
1 MHz	3.70	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	2.5E-3	
1 MHz	0.017	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1	UL 746A
漏电起痕指数	400 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
极限氧指数	20 %	ISO 4589-2
充模分析	额定值 单位制	测试方法
熔体密度	1.22 g/cm³	
熔体比热	1850 J/kg/°C	
熔体导热性	0.19 W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min